Nama : Muhammad Fathurrahman Hadi
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 22

**Percobaan 1**

1. Inisialisasai : i=1 (berfungsi untuk menentukan nilai awal perulangan)
   Kondisi : i <= 10 (berfungsi agar perulangan berjalan selama nilai i kurang dari atau samadengan 10)
   Update : i++ (berfungsi untuk menambah nilai i sebanyak 1 kali setiap perulangan)
2. Variabel tertinggi diinisialisasi dengan 0 dan terendah dengan 100 karena rentang nilai mahasiswa adalah 0-100.
   Jika tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0, nilai tertinggi akan tetap 100 dan nilai terendah tetap 0 apabila semua nilai yang dimasukkan berada dalam rentang 0-100. Akibatnya, hasil pencarian nilai tertinggi dan terendah menjadi tidak akurat.
3. if (nilai > tertinggi) {
   tertinggi = nilai;
   }
   Digunakan untuk memeriksa apakah nilai mahasiswa yang dimasukkan lebih besar dari nilai tertinggi sebelumnya. Jika benar, Variabel tertinggi akan di perbarui dengan nilai mahasiswa tersebut.
   if (nilai < terendah) {
   terendah = nilai;
   }
   Digunakan untuk memeriksa apakah nilai mahasiswa yang dimasukkan lebih kecil dari nilai terendah sebelumnya. Jika benar, Variabel terendah akan di perbarui dengan nilai mahasiswa tersebut.
4. 

```java
import java.util.Scanner;
public class SiakadFor22 {
    Run | Debug
    public static void main (String [] args){
        Scanner sc = new Scanner (System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int jmlLulus = 0, jmlTidakLulus = 0;

        for(int i = 1; i <=10; i++){
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i +":");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah){
                terendah = nilai;
            }
            if (nilai >= 60){
                jmlLulus++;
            }
            else {
                jmlTidakLulus++;
            }
    }
    System.out.println("Nilai tertingi: " + tertinggi);
    System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
    System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " +jmlLulus);
    System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " +jmlTidakLulus);

        }
}
```

**Percobaan 2**

1. a. nilai < 0 || nilai > 100
   Sintaks ini digunakan untuk memeriksa apakah nilai mahasiswa tidak valid, Yaitu kurang dari 0 atau lebih dari 100. Jika salah satu kondisi benar maka nilai mahasiswa tidak valid.
   b. continue
   Sintaks continue digunakan untuk melewati sisa perintah pada perulangan saat itu dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Dalam percobaan ini, continue digunakan ketika nilai yang dimasukkan tidak valid agar program meminta input nilai kembali.
2. Sintaks i++ dituliskan di akhir perulangan while untuk menambah nilai variabel i sebanyak 1 setelah proses input dan pengecekan nilai mahasiswa selesai. Jika dituliskan di awal perulangan, penghitung akan bertambah sebelum proses input dilakukan sehingga urutan penghitungannya berubah. Namun, selama penempatan dan kondisi perulangan benar, jumlah iterasi tetap dapat sesuai dengan jumlah mahasiswa.
3. Perulangan while akan berjalan sebanyak 19 kali, karena jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19 dan perulangan dilakukan sesuai jumlah mahasiswa tersebut. Dengan asumsi semua input nilai valid, setiap mahasiswa diproses satu kali.
4. 

```java
import java.util.Scanner;
public class SiakadWhile22 {
    Run | Debug
    public static void main (String [] args ){
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nilai, jml, i=0;
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai >100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }
            if (nilai > 80 && nilai <=100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
                System.out.println("Bagus,pertahankan nilainya");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }

            i++;
        }

    }
}
```

**Percobaan 3**

1. Perulangan dilakukan sebanyak 1 kali, karena struktur do-while menjalankan perintah terlebih dahulu sebelum memeriksa kondisi. Ketika nama pelanggan dimasukkan sebagai batal, program menghentikan transaksi dan perulangan tidak dilanjutkan.
2. Kondisi berhentinya adalah ketika pengguna memasukkan nama pelanggan batal. Program memeriksa nama tersebut menggunakan equalsIgnoreCase("batal"), kemudian menghentikan perulangan dengan perintah break.
3. Nilai true digunakan agar kondisi perulangan selalu benar sehingga perulangan terus berjalan. Perulangan akan berhenti ketika terdapat perintah break setelah pengguna memasukkan nama pelanggan batal.
4. Karena perulangan do-while tidak harus menggunakan variabel penghitung seperti for. Pada program ini, perulangan dikendalikan oleh input nama pelanggan dan perintah break untuk menghentikan perulangan ketika nama yang dimasukkan adalah batal.